令和７年度（令和６年実施）大学院入学試験

マテリアル工学系専攻群

材料デザイン工学専攻，物質プロセス工学専攻，化学システム工学専攻

基　　礎

【注意】

試験開始の合図があるまで中を見てはいけない．
この問題冊子は，**数学**，**物理化学**の２科目より構成されている．
全ての問題を解答すること．

（１）配布物

○　問題冊子　　１冊（表紙を含め全９枚）
○　答案用紙　　１冊（**科目名と問題番号を答案用紙の試験科目名欄と問題番号欄にそれぞれ記入し，問題毎に１枚を使用する．**冊子末尾の「下書き用紙」と記載されている用紙は，下書き用に使用してもよい．）
答案用紙６枚，下書き用紙１枚

（２）答案用紙には１枚毎に第１希望専攻名，受験番号を正確に記入すること．ただし，氏名は記入しないこと．

（３）問題冊子および答案用紙の冊子は切り離さず，全てを提出すること．

以上

数　学

【１】以下の問いに答えよ．

(1) 次の極限値を求めよ．ただし，a, b は実数の定数とする．

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-b^x}{x} \qquad (a,b>0,\ a\neq b)$$

(2) 次の関数の導関数を求めよ．ただし，a, b は実数の定数とする．

1)　$y=\exp(-x^2)$

2)　$y=\log\dfrac{\sqrt{x+a}+\sqrt{x+b}}{\sqrt{x+a}-\sqrt{x+b}} \qquad (a>b,\ x+b>0)$

(3) 次の定積分を求めよ．ただし，収束・発散の評価は不要である．

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{|x(x-2)|}}$$

(ヒント：$\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+A}}=\log\left|x+\sqrt{x^2+A}\right|+C$ を使ってもよい．

ただし，A は 0 でない定数，C は積分定数である．)

(ヒント：$\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+C$ を使ってもよい．

ただし，C は積分定数である．)

数　学

【２】以下の３次の正方行列$\mathbf{A}$について，以下の問いに答えよ．

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

ただし，この行列$\mathbf{A}$の実数の固有値をλ_1，λ_2，λ_3（ただし$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$）とし，問題中に現れるベクトル$\boldsymbol{v_1}$，$\boldsymbol{v_2}$，$\boldsymbol{v_3}$はすべての要素が実数の列ベクトルとする．また，$\|\boldsymbol{x}\|_2$はベクトル$\boldsymbol{x}$のユークリッドノルム（$\ell^2$ノルム）を表すとする．

(1) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1，λ_2，λ_3をすべて求めよ．

(2) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_2に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ．

(3) 問(2)で求めた固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$のうち，すべての要素が非負の整数となる，ある固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}'$（ただし$\|\boldsymbol{v_2}'\|_2 \neq 0$）を考える．このとき，

$$\mathbf{A}\boldsymbol{v_3} = \lambda_2 \boldsymbol{v_3} + \boldsymbol{v_2}'$$

を満たし，かつ$\|\boldsymbol{v_3}\|_2 = 1$となる$\boldsymbol{v_3}$をすべて導出せよ．

数　学

【３】以下の問いに答えよ．

(1) 次の常微分方程式の一般解を求めよ．

$$e^{y}\frac{dy}{dx}=\frac{2x}{y+5}$$

(2) 次の常微分方程式の一般解を求めよ．

$$(2xy+y^{2})dx+4x^{2}dy=0$$

（ヒント：変数変換を用いるとよい．）

(3) 次の常微分方程式の一般解を求めよ．ただし，一般解は虚数を用いない形で表せ．

$$\frac{d^{2}y}{dx^{2}}+4y=e^{x}\sin x$$

数　学

【４】三次元直交座標系（デカルト座標系）において，x 軸，y 軸，z 軸の正の方向の単位ベクトルをそれぞれ $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$とする．$\boldsymbol{r}$ は曲線上の点の位置ベクトルを表す．以下の問いに答えよ．

ベクトル場 $\boldsymbol{A} = 2z\boldsymbol{i} + \sqrt{y}\boldsymbol{j} + 2x\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{B} = 2x\boldsymbol{i} + 2z\boldsymbol{j} + \sqrt{y}\boldsymbol{k}$ について考える．また，曲線 C_1 を $x = t$, $y = t^2$, $z = 1 - t$, $(0 \leq t \leq 1)$ とする．

(1) $\nabla \times \boldsymbol{A}$ と $\nabla \times \boldsymbol{B}$ を求めよ．

(2) 曲線 C_1 上の $t = 0$ から $t = 1$ までの線積分 $\int_{C_1} \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{r}$ を求めよ．

(3) 曲線 C_1 上の $t = 0$ から $t = 1$ までの線積分 $\int_{C_1} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{r}$ を求めよ．

(4) 曲線 C_2 を $x = \sin(\pi t/2)$, $y = \sin^2(\pi t/2)$, $z = \cos(\pi t/2)$, $(0 \leq t \leq 1)$ とする．

C_2 上の $t = 0$ から $t = 1$ までの線積分 $\int_{C_2} \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{r}$ および $\int_{C_2} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{r}$ が問(2)および問(3)でそれぞれ求めた曲線 C_1 上の線積分と同じ値を持つのは，$\boldsymbol{A}$ か $\boldsymbol{B}$ のどちらか一方である．どちらであるか答えよ．数式を用いてその根拠を示すこと．
（ヒント：問(1) に着目するとよい）

物 理 化 学

【１】以下の問いに答えよ．ただし，全ての変化は可逆過程であるとする．数値計算の際には，気体定数 $R = 8.3\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$，$\ln 2 = 0.69$ を必要に応じて用いよ．化学種の後に付してある(s), (l), (g), (aq)は，それぞれ，固体，液体，気体，水和の状態を表す．また，アボガドロ定数を N_A とする．

(1) 熱力学第一法則に関する以下の問いに答えよ．

1) 系に移動した熱量を q，内部エネルギー変化を ΔU，系になされた仕事を w とし，熱力学第一法則を表す式を答えよ．

2) 完全気体の定圧熱容量 C_p と定容熱容量 C_V を結びつける関係式を，C_p, C_V, R および物質量 n を用いて答えよ．

3) 定圧条件下で，3.0 mol の N_2 (g) を 398 K から 298 K まで冷却する．このとき，系に移動した熱量 q，内部エネルギー変化 ΔU，および気体になされた仕事 w を求めよ．なお，N_2 (g)はこの温度領域では完全気体として振る舞い，モル定容熱容量は $C_{V,\mathrm{m}} = 2.5R$ で一定とする．

(2) エントロピー S およびその変化 ΔS に関する以下の問いに答えよ．ただし，Ar (g)は完全気体として振る舞い，モル質量を 40 g mol^{-1} とする．

1) 完全気体 n mol において，一定温度 T で体積が V_1 から V_2 まで変化したときの ΔS を，R, n, V_1, V_2 を用いて表せ．導出過程も示すこと．

2) 4.0 g の Ar (g)において，一定温度で圧力が 2.0×10^4 Pa から 1.6×10^5 Pa へ変化したときの ΔS を求めよ．

3) 完全気体 n mol において，一定圧力で温度が T_1 から T_2 まで変化したときの ΔS を，n, T_1, T_2 およびモル定圧熱容量 $C_{p,\mathrm{m}}$ を用いて表せ．導出過程も示すこと．なお，この温度領域で $C_{p,\mathrm{m}}$ は変化しないものとする．

4) 4.0 g の Ar (g)において，温度 300 K，圧力 2.0×10^4 Pa の状態から，温度 600 K，圧力 1.6×10^5 Pa の状態へ変化したときの ΔS を求めよ．なお，この温度領域にて $C_{p,\mathrm{m}} = 2.5R$ で一定とする．

5) 以下の文章の［ア］～［エ］に入る適切な数式，数値を答えよ．［ア］，［ウ］，［エ］は数式，［イ］は数値で答えること．

ボルツマンは，エネルギー準位への分子の分布とエントロピー S を関連付けて，ボルツマン定数 k および，微視的状態の数 W（系の分子を，

（問題文は次ページにつづく）

全エネルギーを変えないように等確率に配置する仕方の数）を用いて，S を式(i)のように表した．

$$S = \boxed{ア} \quad 式(i)$$

物質量 n の気体の体積が一定温度で変化したときの ΔS を式(i)を用いて計算するために，N_0 個の分子からなる気体が，等温可逆過程により体積 V_1 から V_2 へ膨張したと考える．

膨張後に，1 個の気体分子が V_2 領域に存在する確率は，分子が V_2 領域に必ず存在するため，$\boxed{イ}$ である．一方，1 個の気体分子が膨張後の容器の V_1 領域に存在する確率は，$\boxed{ウ}$ となる．

N_0 個の気体分子が体積 V_1 および V_2 を占めるとき，W をそれぞれ W_1 および W_2 とすると，式(ii)となる．

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{N_0\text{個の気体分子が}V_2\text{領域に存在する確率}}{N_0\text{個の気体分子が}V_1\text{領域に存在する確率}} \quad 式(ii)$$

容器に N_0 個の気体分子が独立に存在するので，W_2/W_1 は $\boxed{エ}$ と計算できる．

6) 式(i)および $\boxed{エ}$ を用いて，物質量 n の気体の体積が V_1 から V_2 まで一定温度で変化したときの ΔS を導出し，R を含む式で表せ．

(3) 表 **1** に示す各過程の標準モルエンタルピー変化 $\Delta H^\ominus$ から，298 K における KCl (s)の格子エンタルピー（過程: KCl (s) → K^+ (g) + Cl^- (g)）および K^+ (g) の水和エンタルピー（過程: K^+ (g) → K^+ (aq)）を求めよ．図 **1** のように，エンタルピー変化を反応物および生成物の状態とともに図示し，格子エンタルピーと水和エンタルピーに対応する変化をそれぞれ矢印で書き込め．矢印の行先が生成物となるようにすること．

表 **1**　各過程の $\Delta H^\ominus$（298 K）

過程 (反応物→生成物)	$\Delta H^\ominus$ / kJ mol^{-1}
K (s) → K (g)	89
K (g) → K^+ (g) + e^-	419
Cl_2 (g) → 2Cl (g)	244*
Cl (g) + e^- → Cl^- (g)	−349
Cl^- (g) → Cl^- (aq)	−384
KCl (s) → K^+ (aq) + Cl^- (aq)	−17
K (s) + 1/2Cl_2 (g) → KCl (s)	−437**

*Cl_2 (g) 1 mol あたりの $\Delta H^\ominus$
**KCl (s) 1 mol あたりの $\Delta H^\ominus$

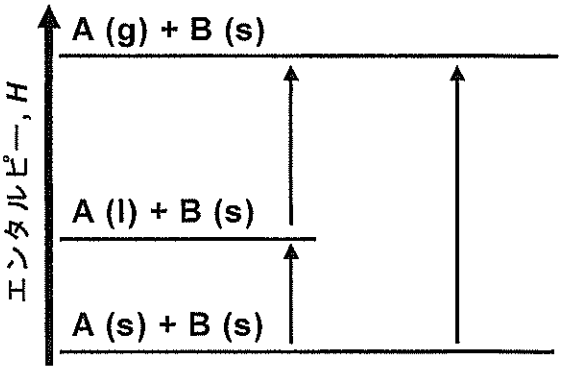


図 **1** エンタルピー変化の図の例

物 理 化 学

【２】以下の問いに答えよ．p：圧力，T：温度，V：体積，G：ギブズエネルギー，S：エントロピー，H：エンタルピー，U：内部エネルギー，$\Delta_{vap}H$：蒸発エンタルピーとする．数値計算の際は，気体定数 $R = 8.3\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$，$\ln 3 = 1.1$ を必要に応じて用いよ．

(1) 純物質について，以下の問いに答えよ．

1) 純物質における化学ポテンシャル μ はモルギブズエネルギー G_m と等しく，化学ポテンシャル μ の温度 T および圧力 p による変化は，モル体積 V_m，モルエントロピー S_m を用いて以下の式で表される．

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p = -S_m \qquad \left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = V_m$$

ギブズエネルギー G およびエンタルピー H の定義式を記し，それらの式から上に示した２つの関係式を導出せよ．

2) 300 K において圧力 p を 1.0×10^5 Pa から 3.0×10^5 Pa まで変化させたとき，純物質 X の化学ポテンシャル μ の変化は何 $\mathrm{J\ mol^{-1}}$ となるかを求めよ．なお，純物質 X は上記の圧力変化では相転移を示さず，また 300 K におけるモル体積 V_m は $20.0\ \mathrm{cm^3\ mol^{-1}}$ とし圧力 p には依存しないものとする．

3) 純物質 X の α 相および β 相が２相共存の平衡状態にあるとき，両相の化学ポテンシャル $\mu(\alpha)$および $\mu(\beta)$がどのような関係にあるかを簡潔に述べよ．また，転移モルエントロピー $\Delta_{trs}S$ および転移モル体積 $\Delta_{trs}V$ を用いて，以下のクラペイロンの式を導出せよ．

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{trs}S}{\Delta_{trs}V}$$

4) 純物質 X の気相(g)と液相(l)が平衡状態にあるときを考える．このとき，気体のモル体積は液体よりずっと大きく，液相の蒸発に伴うモル体積変化 $\Delta_{vap}V \approx V_m(g)$ が成り立つこと，および気相が完全気体として振る舞うことを仮定し，クラペイロンの式からクラウジウス–クラペイロンの式を導出せよ．必要であれば $dx/x = d\ln x$ を用いよ．

5) 純物質 X の沸点は 1.0×10^5 Pa のとき 400 K である．蒸発エンタルピー $\Delta_{vap}H$ は温度に依存せず $8.3\times10^4\ \mathrm{J\ mol^{-1}}$ であるとした場合，3.0×10^5 Pa における沸点は何 K となるかを求めよ．

（問題文は次ページにつづく）

物 理 化 学

(2) 純金属 A と純金属 B の二成分系の相図について，以下の問いに答えよ．

1) 以下の条件に基づいて温度–組成図を描け．なお，図は横軸を B のモル分率 x とし，縦軸を温度(0 °C 以上)とすること．
   (a) A の融点は 800 °C, B の融点は 600 °C である．
   (b) A と B の固溶域は限りなく小さく無視できるものとする．
   (c) 共融混合物(共晶混合物)を $x = 0.75$ (融点 400 °C)で形成する．
   (d) 液相線はすべて上に凸の曲線である．

2) 1)の温度–組成図において $x = 0.75$ の融液を 1000 °C から 25 °C までゆっくり冷却する．このとき固相析出(晶出)の温度，順序，および 25 °C における固相の物質量比について，下に示す X 群および Y 群のキーワードをそれぞれ 1 つ以上用い，80 字以内で簡潔に説明せよ．

3) 1)で示した条件(a)から(d)は変化せず，以下の条件(e), (f)が追加されたときの温度–組成図を新たに描け．なお，図の各軸の条件は 1)と同じものとする．
   (e) 化合物 AB は不定比性をもたず，900 °Cで調和融解する．
   (f) 共融混合物(共晶混合物)を $x = 0.30$ (融点 750 °C)で形成する．

4) 3)の温度–組成図において $x = 0.50$ の融液を 1000 °C から 25 °C までゆっくり冷却する．このとき固相析出(晶出)の温度および順序について，下に示す X 群および Y 群のキーワードをそれぞれ 1 つ以上用い，80 字以内で簡潔に説明せよ．

5) 3)の温度–組成図において $x = 0.60$ の融液を 1000 °C から 25 °C まで冷却する．このとき，下に示す X 群の中から，25 °C において存在する固相をすべて選び，その物質量比を示せ．

[キーワード]

X 群：純金属 A, 純金属 B, 化合物 AB, 化合物 A_3B, 化合物 A_3B_2, 化合物 AB_3, 化合物 A_2B_3

Y 群：最初に析出する，次に析出する，同時に析出する，のみが析出する

基礎：出題意図

数学【1】
微分・積分に関して，基礎的な理解を問う.

数学【2】
線形代数の基礎であり重要な概念である固有値の求め方を問うとともに，固有ベクトルの性質を理解しているかを問う.

数学【3】
様々なタイプの常微分方程式を解くための解法の理解を問う.

数学【4】
ベクトル解析における基本的な素養やその応用に対する理解度を問う.

物理化学
熱力学および相平衡、化学平衡に関する知識を問う。

令和 7 年度（令和 6 年実施）大学院入学試験

マテリアル工学系専攻群

材料デザイン工学専攻，物質プロセス工学専攻，化学システム工学専攻

専　　門

【注意】

- 試験開始の合図があるまで中を見てはいけない．
- この問題冊子は，**固体物理学，流動と伝熱，反応工学，材料の力学**の計 4 問で構成されている．**4 問中 2 問を選び解答**すること．
- 選択した科目名と問題番号を答案用紙の試験科目名欄と問題番号欄にそれぞれ記入すること．固体物理学は全ての問いを答案用紙 1 枚に解答すること．流動と伝熱，反応工学，材料の力学は，問い（1）および問い（2）に対してそれぞれ 1 枚の答案用紙を使用し，答案用紙の問題番号欄に科目の問題番号とともに，問いの番号も記入すること（例 材料の力学の場合，【4】(1)，【4】(2) など）．

（1）配布物

○　問題冊子　　1 冊（表紙を含め全 11 枚）
○　答案用紙　　1 冊（答案用紙 4 枚，下書き用紙 1 枚）
（冊子末尾の「下書き用紙」と記載されている用紙は，下書き用に使用してもよい．）

（2）すべての答案用紙には 1 枚毎に第 1 希望専攻名，受験番号を正確に記入すること．ただし，氏名は記入しないこと．

（3）問題冊子および答案用紙の冊子は切り離さず，全てを提出すること．

以上

固体物理学

【１】結晶中の原子間結合，及び，格子振動について以下の問いに答えよ．

(1) 結晶中の原子間結合は，共有結合，イオン結合，金属結合，ファン・デル・ワールス結合，水素結合に分類される．それぞれの結合からなる具体的な固体をリスト１から選んでＡ～Ｄで答えよ．

リスト１

Ａ：ナトリウム，Ｂ：ダイヤモンド，Ｃ：アルゴン，Ｄ：塩化ナトリウム

(2) 共有結合，イオン結合，金属結合，ファン・デル・ワールス結合の特徴を，孤立原子から結晶になった時に変化する電子分布をもとに説明せよ．

(3) 質量 M の同種原子が x 軸上に等間隔 a で無限に並んだ１次元結晶の古典的格子振動モデルを考える．図１に示すように，隣り合う原子どうしがバネで連結し，バネの伸び縮みはフックの法則に従い，原子の変位と復元力が比例関係にあるとし，そのバネ定数を K とする．j 番目（j は整数）の原子の平衡点($x = ja$)からの変位を u_j とし，j 番目の原子に関する運動方程式を求めよ．

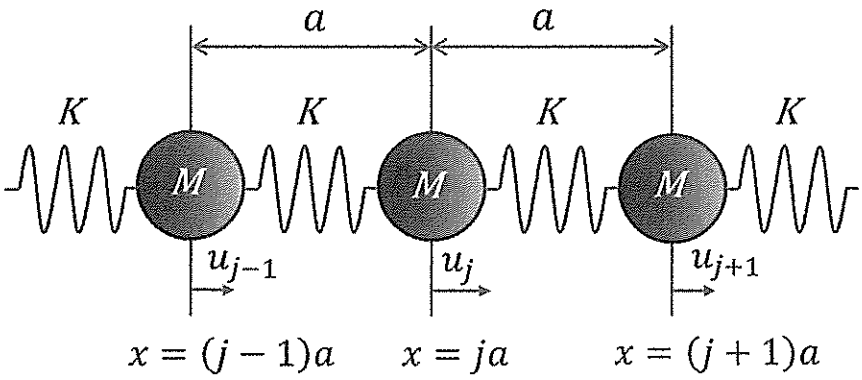


図１

（問題文は次ページにつづく）

固体物理学

(4) 問い(3)の運動方程式に対して，$u_j = Ae^{i(kx-\omega t)}$と仮定することで，角振動数$\omega$と波数$k$の分散関係を求めよ．ただし，$i$は虚数単位，$A$は定数であり，$\omega$，$k$，及び，時間$t$は実数とする．

(5) 問い(4)の分散関係に対して，長波長の極限（$ka \ll 1$）における音速 c (= ω/k)を，a，K，Mを用いて表せ．

(6) 図１において，$j = N$番目の原子の右隣に$j = 1$番目の原子が同じバネで連結するような周期的境界条件を適用した場合，波数kが周期 L（$= Na$）に依存した離散的な値となることを示せ．

(7) 3 次元結晶中の格子振動に関して，縦モードと横モードの違い，及び，光学モードと音響モードの違いについて，それぞれ簡潔に説明せよ．

(8) 図２は GaAs における格子振動の分散関係を示す．$k = 0$近傍に示した各フォノンバンド（①，②，③，及び，④）に相当する格子振動モードをリスト２からそれぞれ選んで答えよ．

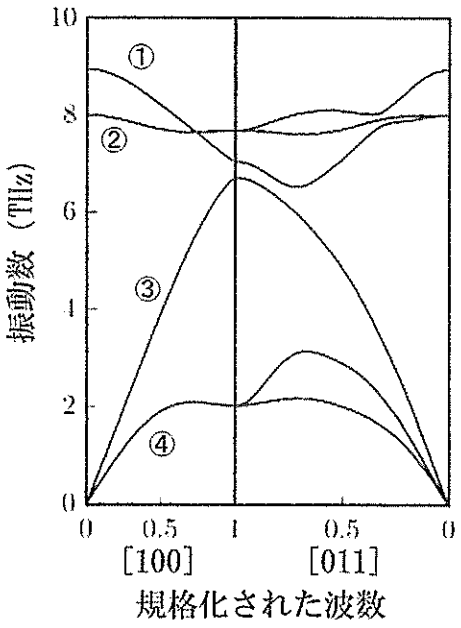


図２

リスト２：

縦光学モード

縦音響モード

横光学モード

横音響モード

(9) 図２のモード③の振動数がモード④の振動数よりも大きい理由を説明せよ．

流 動 と 伝 熱

【２】以下の問いに答えよ．

(1) 図１のように，水平に置かれたベンチュリ管の中を非圧縮性流体が流れている．管は円管であり，位置①の管断面積，圧力，平均流速を A_1，p_1，u_1，位置②の管断面積，圧力，平均流速を A_2，p_2，u_2 とする．

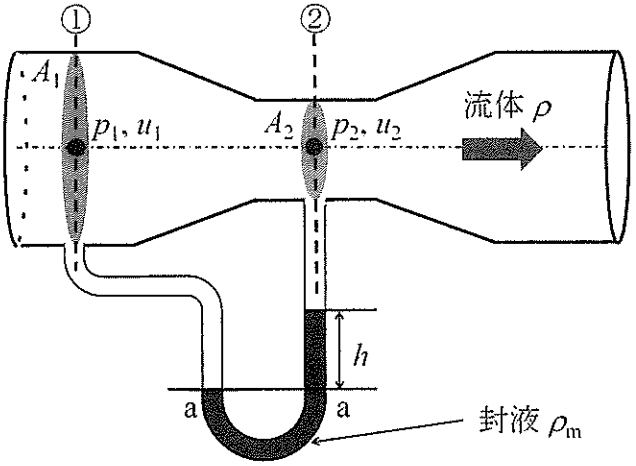


図 1

1) ベンチュリ管に取り付けられた U 字管マノメータの封液の高さの差を h，流体および封液の密度をそれぞれ ρ，ρ_m ($\rho < \rho_m$)，重力加速度を g とする．水平面 a–a 面における圧力のつり合いの式を p_1, p_2, ρ, ρ_m, g, h を用いて表せ．

2) ベルヌーイの定理に基づいて，流体の流量 Q を A_1，A_2，ρ，ρ_m，g，h を用いて表せ．慣性力や粘性によるエネルギー損失は無視してよい．

3) $A_2 = 4.9\times10^{-3}$ m^2 $= 0.80\,A_1$，$h = 2.0\times10^{-3}$ m，$\rho = 1.0\times10^{3}$ kg·m^{-3}，$\rho_m = 13.5\times10^{3}$ kg·m^{-3}，$g = 9.8$ m·s^{-2} のとき，Q を有効数字２桁で求めよ．

4) この流動は位置①，②において層流か乱流か，根拠とともに示せ．流体の粘度は 1.0 mPa·s である．必要であれば $\sqrt{\pi} = 1.8$，$\sqrt{0.8} = 0.89$ を用いてもよい．

5) ベンチュリ管の絞り部（断面積 A_2 の領域）において，管長 0.10 m あたりの圧力損失を有効数字２桁で求めよ．ただしマノメータへの分岐の影響は無視し，ファニングの管摩擦係数は 4.0×10^{-3} とする．

（問題文は次ページにつづく）

流 動 と 伝 熱

(2) 図 2 のように，内半径 r_1，外半径 r_2，表面温度 T_2，材質の熱伝導率 k = 2.0 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ の無限長さの円筒 1 が，内半径 r_3，内表面温度 T_3 の無限長さの円筒 2 の同軸上に設置されている．円筒 1 の内部には，一様な温度 T_1 に保たれた半径 r_1 の無限長さの中実で円柱状のヒーターが同軸上に配置されている．

なお，系全体は真空中で定常に保たれ，円筒表面はいずれも黒体，さらに $T_1 > T_2 > T_3$ であるとし，ステファン・ボルツマン定数 σ = 5.67×10^{-8} $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$，$\pi$ = 3.14，ln(2) = 0.69，$\sqrt[4]{250}$ = 3.9 とせよ．答えは有効数字 2 桁で求めよ．

1) 円筒 1 の肉厚部分（半径 r_1 から r_2 の間）を熱伝導によって熱が伝わっている．円筒 1 の肉厚部分において微小厚み dr を伝わる単位長さ当たりの伝熱速度 Q_h [W]を表す微分方程式を k, r, T を用いて示せ．なお，r は中心軸からの半径，T は r における温度とする．

2) R_c を熱抵抗とすると，Q_h は $Q_h = \Delta T / R_c$（ΔT は温度差）で表される．1)で示した微分方程式を解き，そのときの熱抵抗 R_c を k, r_1, r_2 を用いて示せ．

3) T_1 = 455 K，T_2 = 400 K，r_1 = 0.25 m，r_2 = 0.50 m のとき，R_c および単位長さ当たりの Q_h を求めよ．

4) r_3 =1.0 m のとき，円筒 1 の黒体面 S_1 から円筒 2 の黒体面 S_2 を見たときの形態係数 F_{12} および S_2 から S_1 を見たときの形態係数 F_{21} を求めよ．ただし，面 S_i と S_j の 2 面間の形態係数 F_{ij}，F_{ji} と熱放射伝熱面積 A_i，A_j には，$A_i \cdot F_{ij} = A_j \cdot F_{ji}$ が成り立つ．

5) 面積 A_1 の黒体面 S_1 から向かい合う面積 A_2 の黒体面 S_2 に伝わる単位長さ当たりの正味の熱放射伝熱量 E [W]を表す式を A_1，A_2，T_2，T_3，F_{12}，F_{21}，σを用いて示せ．

6) T_3 を求めよ．

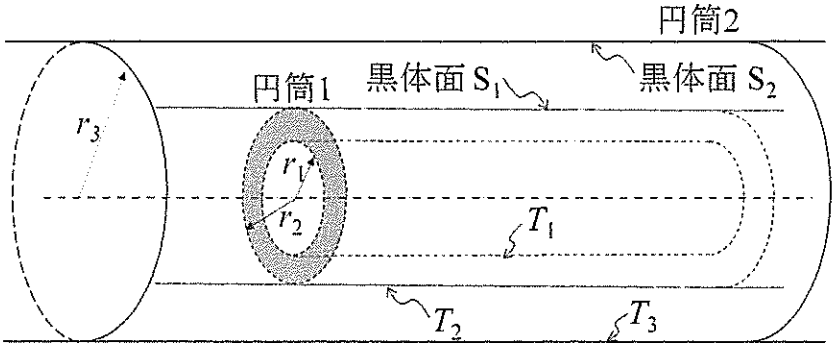


図2

反　応　工　学

【３】以下の問いに答えよ．

(1) 酵素 E を用いて基質 S を反応させ，生成物 P を生成する反応は[1]で表される．

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} ES \xrightarrow{k_2} E + P \qquad [1]$$

ここで，ES は酵素基質複合体とよばれる中間体，k は反応速度定数であり，各反応の反応速度は反応に関与する物質の濃度の 1 次に比例する．なお，E，S，ES の濃度をそれぞれ C_E，C_S，C_{ES}，全酵素濃度を $C_{E,0}$，P の生成速度を r_P，$K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$ とする．

1) 酵素とは何かについて 30 字以内で説明せよ．

2) ES について定常状態の近似を適用して，$C_{E,0}$ を C_{ES}，C_S，K_m を用いて表せ．

3) 2)が成立するとして，r_P を $C_{E,0}$，C_S，k_2，K_m を用いて表せ．

4) [1]で表される酵素反応の実験を行った結果，C_S が 0.25 $mol \cdot m^{-3}$ のとき r_P は 0.25 $mol \cdot m^{-3} \cdot s^{-1}$ であり，C_S が 1.0 $mol \cdot m^{-3}$ のとき r_P は 0.50 $mol \cdot m^{-3} \cdot s^{-1}$ であった．この場合の r_P の最大値と K_m を有効数字 2 桁で求めよ．

5) [1]の反応に加えて，阻害剤 Z が E と結合し，S と競合する反応式[2]で表される拮抗阻害がある場合について考える．

$$E + Z \rightleftarrows EZ \qquad [2]$$

[2]の反応は平衡定数 K_Z の部分平衡状態にあるとする．Z の濃度を C_Z として，この場合の $C_{E,0}$ を C_E，C_{ES}，C_Z，K_Z を用いて表せ．

6) 2)と 5)が成立するとして，拮抗阻害がある場合の r_P を $C_{E,0}$，C_S，C_Z，k_2，K_m，K_Z を用いて表せ．

（問題文は次ページにつづく）

反 応 工 学

(2) 液相における次の 1 次－1 次逐次反応[1]について考える.

$$\mathrm{A} \xrightarrow{k} \mathrm{R} \xrightarrow{k} \mathrm{S} \qquad [1]$$

このとき，各成分 A，R，S の濃度の変化速度 r_A，r_R，r_S は成分 A，R の濃度 C_A，C_R と反応速度定数 k を用いて，それぞれ次の反応速度式で与えられる.

$$(-r_A) = kC_A, \qquad r_R = kC_A - kC_R, \qquad r_S = kC_R$$

成分 A のみを濃度 $C_{A,0}$ で含む溶液を容積 V の連続流撹拌槽型反応器（CSTR）に体積流量 v_0 で供給し，この逐次反応を生じさせる．反応による体積の変化はないものとし，空間時間 τ を $\tau = V/v_0$ と定義する.

1) 定常状態における反応器出口の成分 A，R，S の濃度 $C_{A,1}$，$C_{R,1}$，$C_{S,1}$ を，それぞれ $C_{A,0}$，k，τ を用いて表せ.

2) 縦軸を成分 R，S の各収率 $C_{R,1}/C_{A,0}$ [-]，$C_{S,1}/C_{A,0}$ [-]，横軸を $k\tau$ [-]として，$C_{R,1}/C_{A,0}$ 対 $k\tau$，$C_{S,1}/C_{A,0}$ 対 $k\tau$ の概形を一つのグラフで図示せよ．ただし，縦軸は 0～1.00，横軸は 0～4.0 とし，図 1 に示す作図例にならって必要な数値をそれぞれ有効数字 2 桁で両軸上に示すこと.

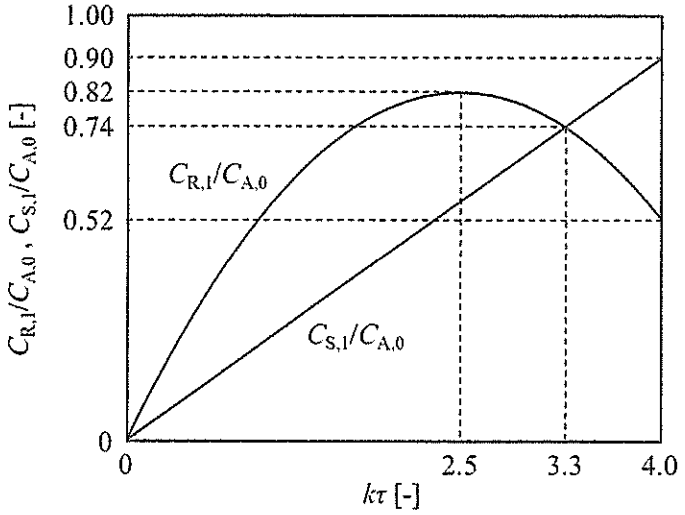


図 1

（問題文は次ページにつづく）

反 応 工 学

次に，容積 V の CSTR を 2 台用意し，直列に接続した場合（図 2）と，並列に接続した場合（図 3）のそれぞれに対し，成分 A のみを濃度 $C_{A,0}$ で含む溶液を体積流量 v_0 で供給し，逐次反応[1]を生じさせる．並列に接続した場合には各槽に等流量（$v_0/2$）ずつ供給する．

3) 直列に接続した場合について，定常状態における 2 段目出口の成分 A，R，S の濃度 $C_{A,2}$，$C_{R,2}$，$C_{S,2}$ を，それぞれ $C_{A,0}$，k，τ を用いて表せ．

4) $k = 4.0\ \mathrm{h^{-1}}$，$V = 1.0\ \mathrm{m^3}$，$v_0 = 2.0\ \mathrm{m^3 \cdot h^{-1}}$ とする．直列に接続した場合の 2 段目出口の成分 S の収率 $C_{S,2}/C_{A,0}$ と，並列に接続した場合の出口合流液中の成分 S の収率 $C'_{S,2}/C_{A,0}$ をそれぞれ有効数字 2 桁で求めて，どちらが何倍大きいか有効数字 2 桁で答えよ．

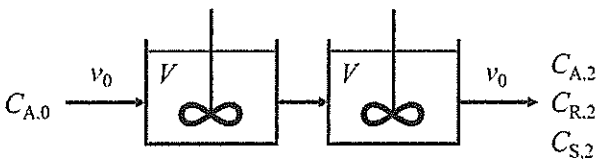


図 2

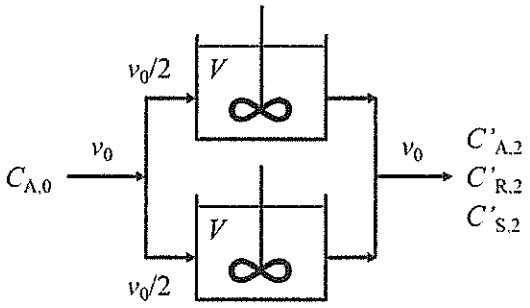


図 3

材　料　の　力　学

【４】次の(1)，(2)の両方に解答し，それぞれ別の答案用紙に記入せよ．

(1) 図１に示すような，高さ h，幅 w，奥行き l の直方体形状の単結晶片を考える．図１の過程 A→B のように，せん断応力 τ の作用下で，長さ l，バーガースベクトルの大きさ b の直線状の転位１本が単結晶片内のすべり面上を左端から右端まで距離 w だけ動いた結果，すべり面の上下に距離 b のずれが生じたとする．h，w，l が b と比べて十分大きいとき，以下の問いに答えよ．

1) 転位は転位線の方向とバーガースベクトルの向きの関係により，刃状転位，らせん転位，混合転位に分類される．図１のように運動する転位はそのいずれに該当するか，理由も含めて述べよ．
2) すべり過程（図１の状態 A と状態 B の間）における単結晶片の転位密度 ρ を求めよ．
3) すべりによって単結晶片に生じたせん断ひずみを，ρ を用いて表せ．
4) 図１のように，すべり面を境に単結晶片の上下を b だけ相対変位させるために必要な仕事を求めよ．
5) 問 4)の仕事が，τ によって「転位線に垂直な，単位長さ当たり $\boldsymbol{F}$ の力」を転位が受けて距離 w だけ移動した結果なされたと考える．このとき，$\boldsymbol{F}$ の大きさは τb と表されることを示せ．

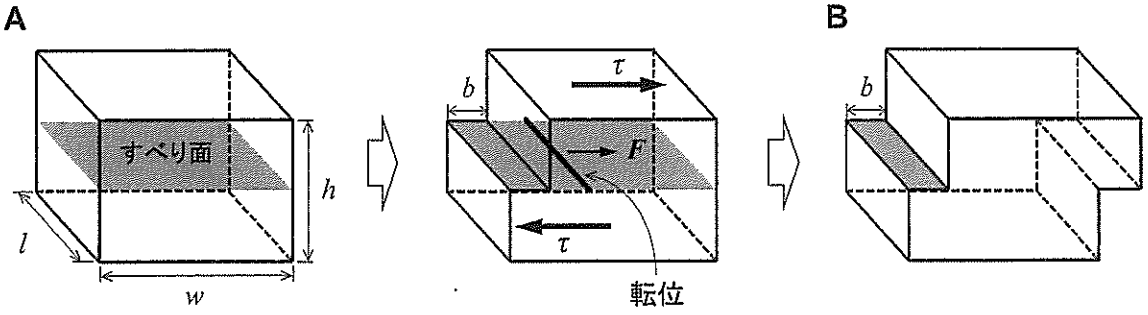


図１

（問題文は次ページにつづく）

材　料　の　力　学

(2) 基板上に薄膜を成膜すると，基板と薄膜の熱膨張率の差などによって応力が発生し，反りが生じる．図 2 のように，長辺 l が短辺 w よりも十分に長く（$l \gg w$），厚さが d の短冊状の基板に薄膜を成膜したところ，図 3 のように外力がない状態で，基板と薄膜の界面が曲率半径 R で下に凸に反った．基板のヤング率を E_s，薄膜の厚さを t として以下の問いに答えよ．ただし，曲率半径 R は基板の厚さ d と比べて十分に大きく，薄膜の厚さ t は d と比べて十分に小さいものとし（$R \gg d \gg t$），薄膜は基板に密着しているものとする．また，図 3 のように原点 O を基板と薄膜の界面上の点とし，z 軸を基板の短辺方向（紙面垂直方向），y 軸を基板の厚さ方向，x 軸を z 軸と y 軸に垂直な方向にとるものとする．

1) 基板の長辺の方向に伸びも縮みもない中立面が，基板と薄膜の界面から深さ b の位置にあるとする．この時，基板と薄膜の界面からの距離が y ($0 \leqq y \leqq d$) の位置における基板の x 方向の応力 $\sigma_s(y)$を，E_s，R，b を用いて y の関数として表せ．
2) t は d と比べて十分に小さいため，薄膜に加わる x 方向の応力 σ_f は一定であるとみなすことができる．基板が薄膜から受ける力と基板に加わる力のつり合い式を σ_f，w，t，E_s，R，b，d を用いて示せ．
3) 基板に加わる z 軸の周りの曲げモーメントを w，E_s，R，b，d を用いて表せ．
4) 基板は外力を受けていないため，問 3)で求めた曲げモーメントは 0 である．このことから，b を d を用いて表せ．
5) 問 2)と問 4)の結果から，薄膜に加わる x 方向の応力 σ_f を t，E_s，R，d を用いて表せ．

（問題文は次ページにつづく）

材　料　の　力　学

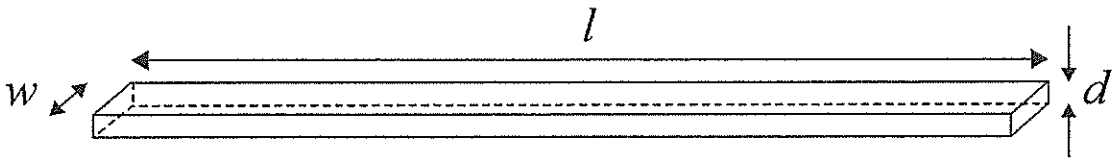


図 2

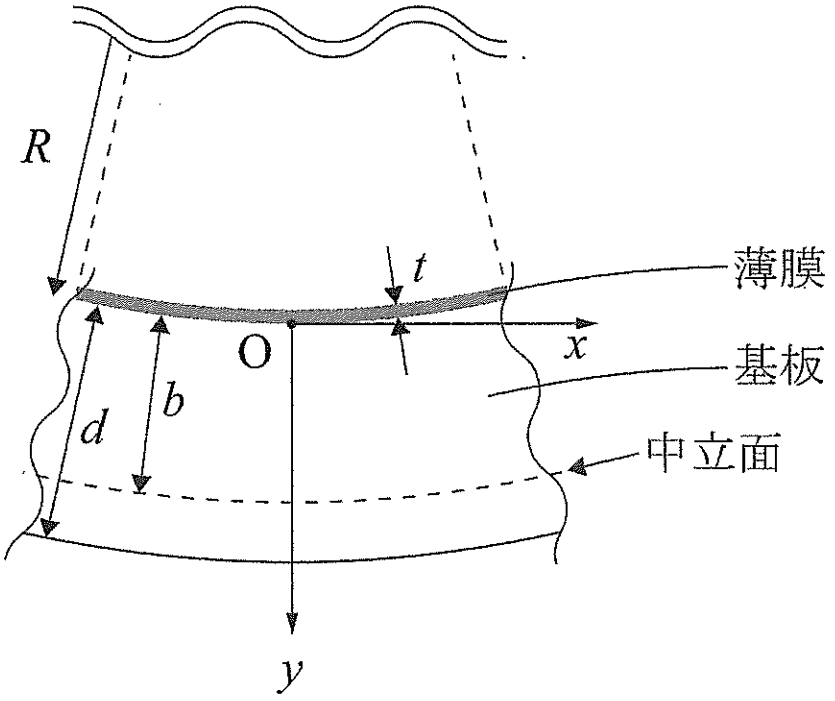


図 3

専門：出題意図

固体物理学
結晶構造、フォノン等に関する知識を問う。

流動と伝熱
液体の流動や、熱伝導等に関する知識を問う。

反応工学
化学反応速度論、各種反応器等に関する知識を問う。

材料の力学
材料力学および材料強度学に関する知識を問う。

令和6年度実施　博士前期課程一般選抜口頭試問

専攻名	材料デザイン工学，物質プロセス工学，化学システム工学

１人あたりの時間	約3分～10分
方法	対面
内容	志望する専攻、研究室に対する志望動機および学習・研究意欲の確認
事前課題	（なし）

備考

（なし）